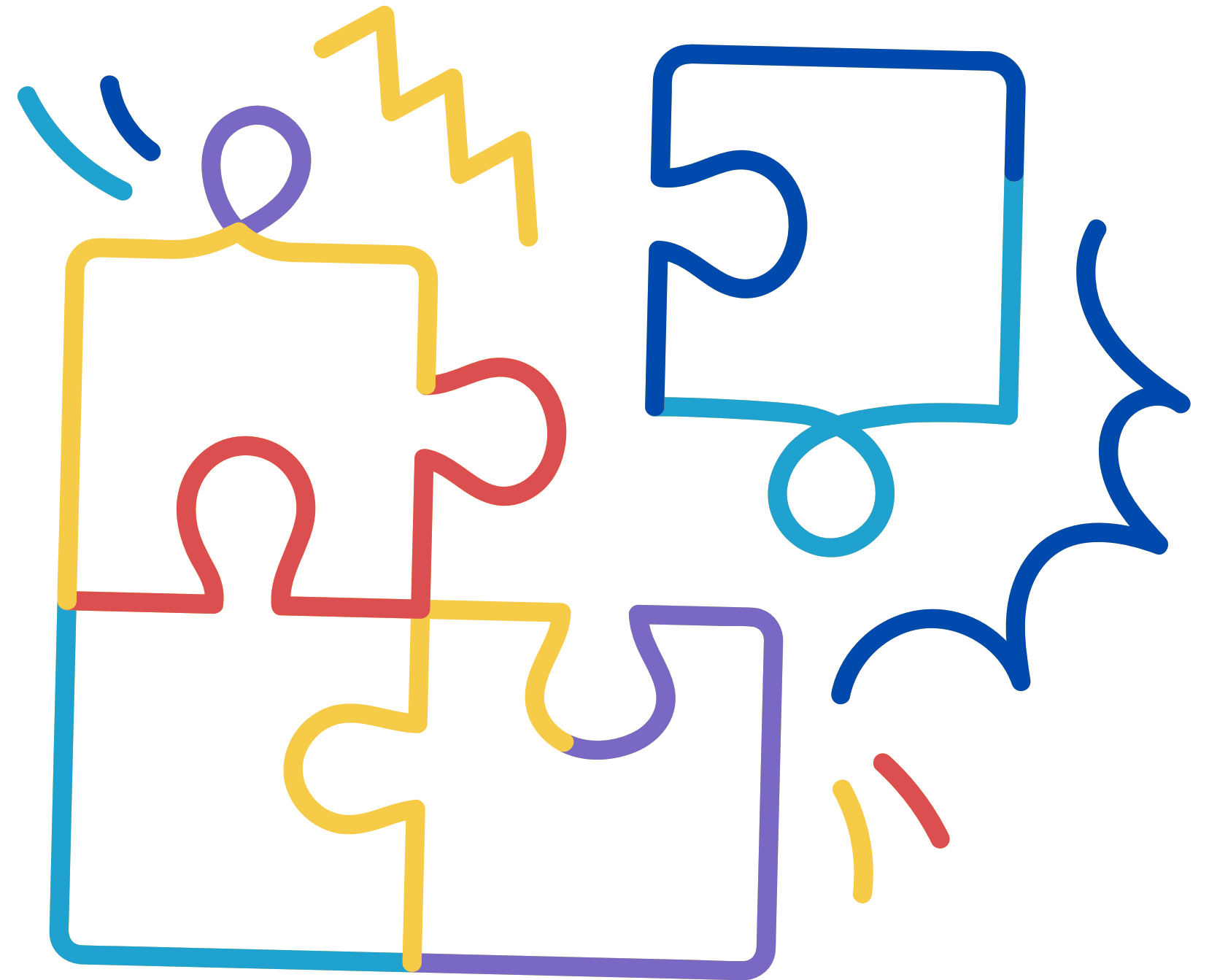
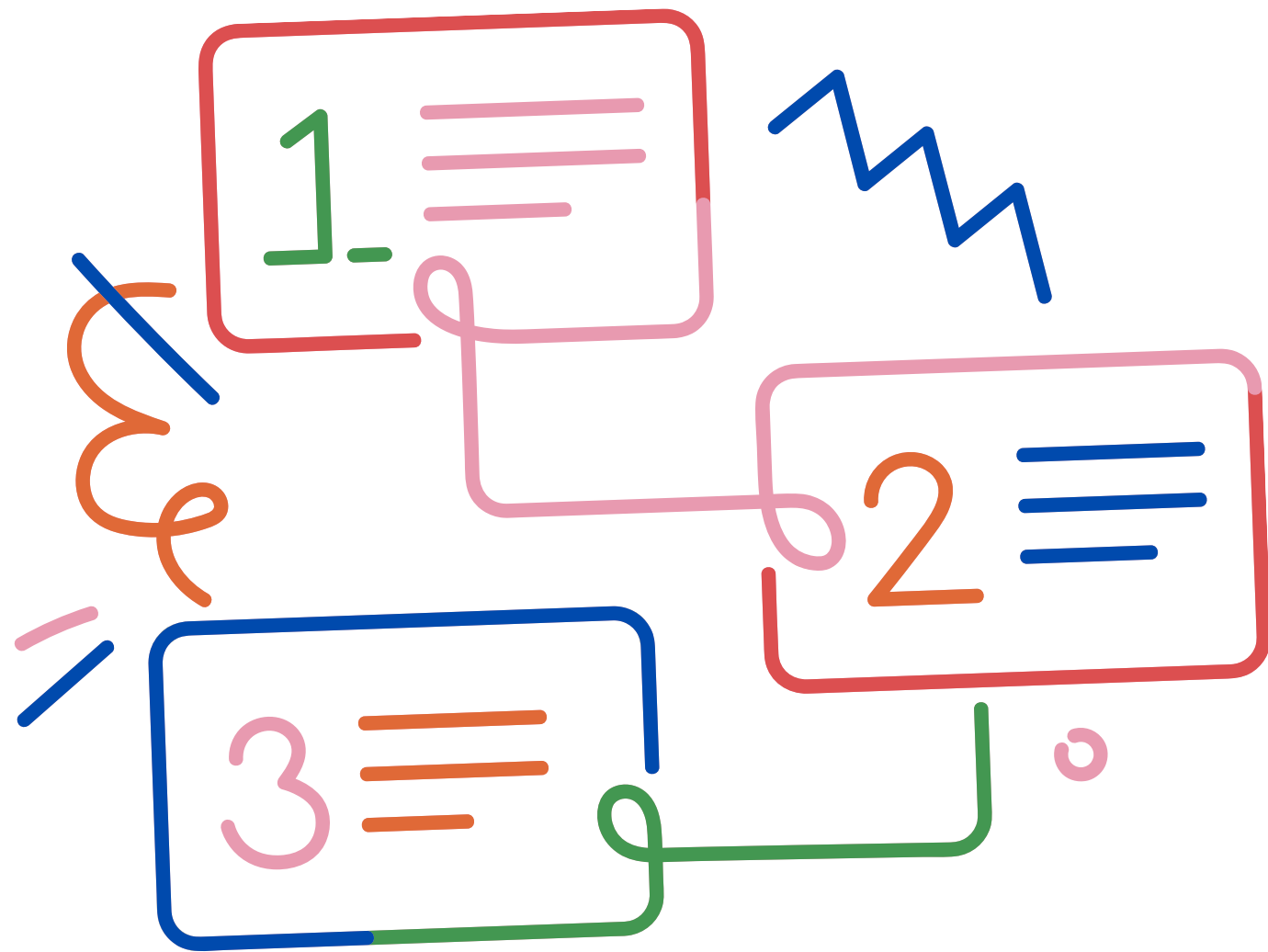


Analyse de churn



Source document CSV : <https://www.kaggle.com/datasets/sameerhussain007/subscription-churn-dataset?resource=download>

Sommaire



- ⊙1. Introduction
- ⊙2. Outils
- ⊙3. Structure des données
- ⊙4. Corrélations
- ⊙5. Test Chi^2
- ⊙6. Matrice - Taux de churn
- ⊙7. Conclusion

Introduction

Ce projet a pour objectif d'analyser les comportements d'abonnés en relation avec le taux de churn en usant de statistiques.

Cette analyse se conclura par une présentation du client typique étant susceptible de churn.

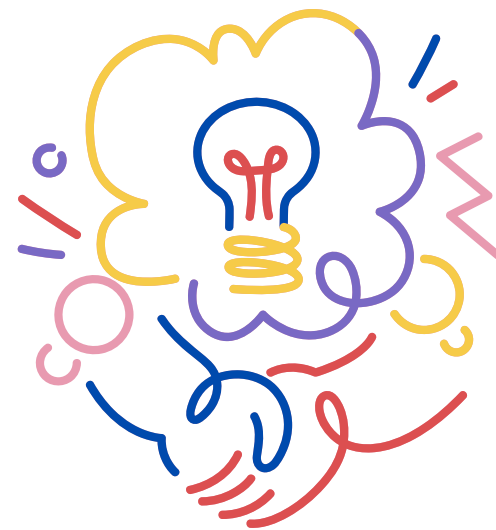


Outils



Excel

Brève visualisation du contenu du document CSV.



Python

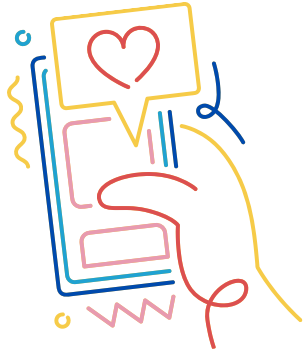
numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn, scipy-stats, statsmodels, seaborn



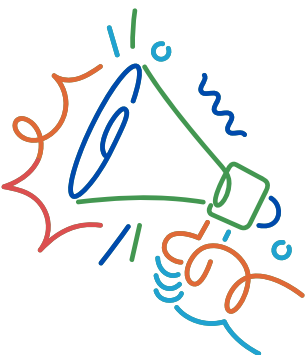
Statistiques

Chi², corrélations

Structure des données



Document CSV composé de 21 colonnes pour 963 lignes (int64, bool, float, str).

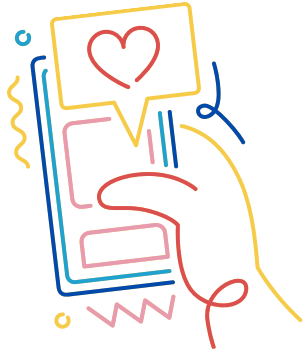


Cet ensemble de données a été créé dans le cadre d'un projet de science des données. Les informations présentes y sont fictives.

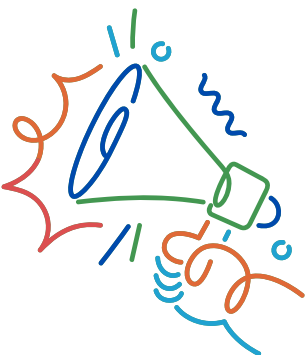


Cet ensemble de données contient des informations sur les clients susceptibles de se désabonner (« 1 ») ou non (« 0 »).

Structure des données



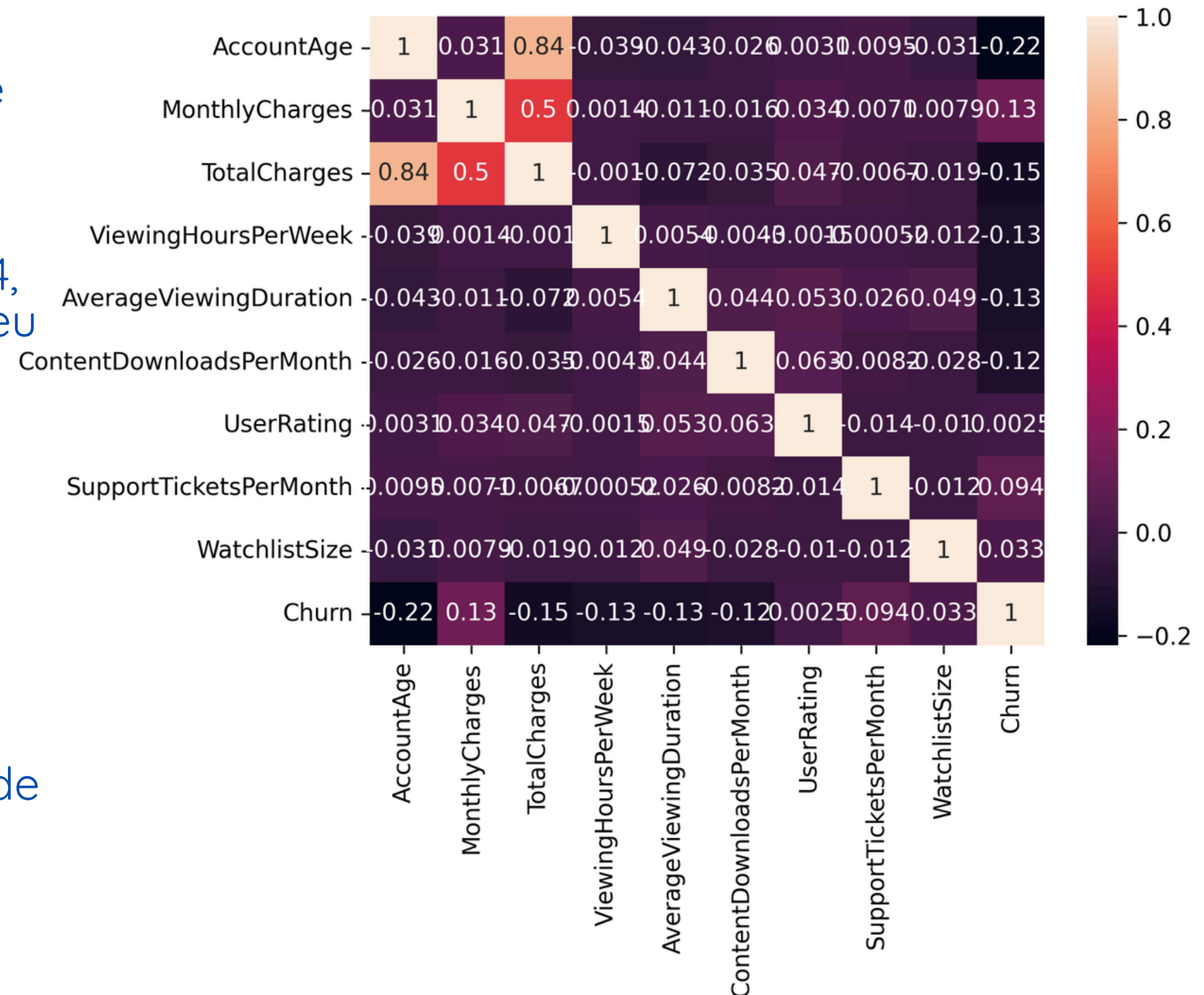
- 169 churn contre 794 non-churn
- 17,5% des 382 femmes du document churnent, contre 17,9% des 541 hommes
- 18,7% des abonnements basiques (293) churnent, contre 16,8% des abonnements premium (333), et 16,3% des abonnements standard (287)
- 20,1% des aficionados de films churnent (303), contre 17,6% des aficionados de séries TV (311), et 15,1% de ceux regardant les deux contenus (349)
- 18,6% des abonnés accédant aux contenus sur plusieurs appareils churnent (466), contre 16,4% pour les mono-appareils (497)
- 19,2% des fans de Sci-Fi churnent (109), contre 19,1% des fans de contenus d'action (178), et 14% des fans de contenus Fantasy (185) + 16,3% des aficionados de comédie churnent (196)



Corrélation

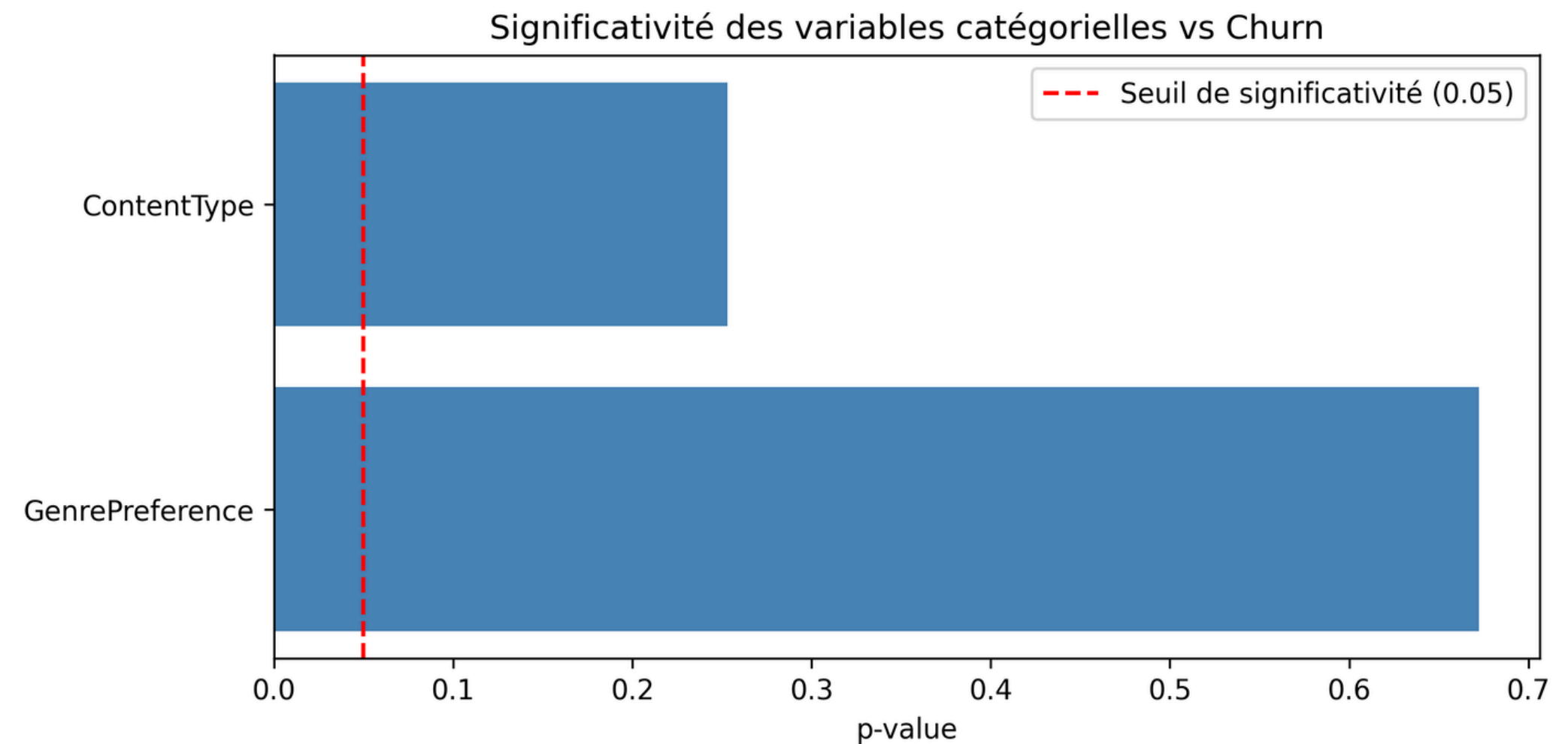


- -0,22 Churn / AccountAge. Plus l'un monte (probablement le churn puisque 1 = risque de désabonnement), plus l'autre descend (probablement l'AccountAge)
- Côté données qui ne soient ni float ni int64, seules deux données semblent quelque peu se démarquer (requiert test statistique supplémentaire ; voire page suivante) :
 - **'GenrePreference' / Churn** : 19% des aficionados de Sci-Fi et de divertissements d'action churnent, contre 14% des fans de Fantasy
 - **'ContentType' / Churn** : 20,1% des amateurs de films churnent, contre 17,6% des amateurs de séries TV et 15,1% des consommateurs de films et de série



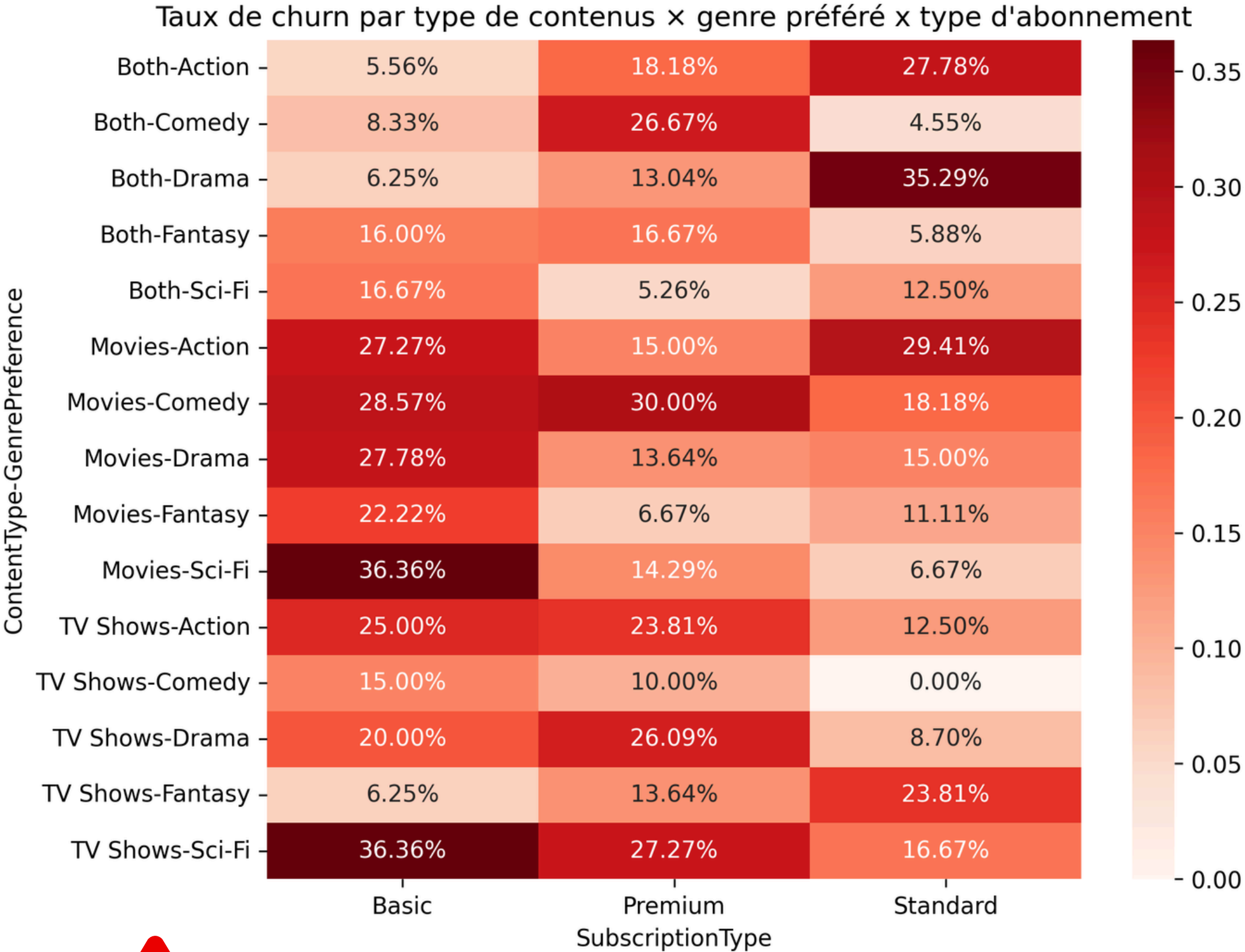
Test Chi²

- 'GenrePreference' / Churn : p-value = 0,6726 => largement au-dessus de 0,05, donc probablement du bruit
- 'ContentType' / Churn : p-value = 0,2531 => De nouveau, le résultat est possible par un simple hasard (l'échantillon ne contient que 963 lignes, pour rappel)



Matrice

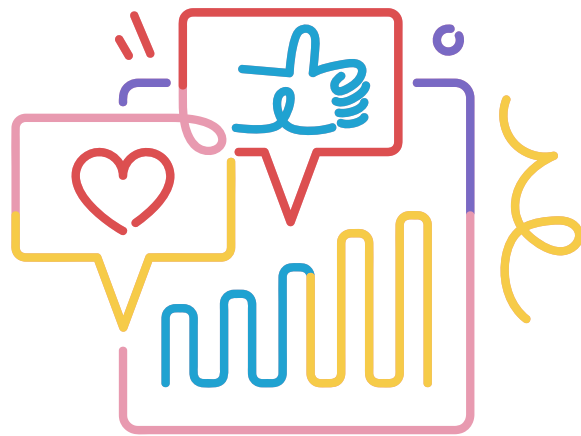
- Top 3 des clients qui churnent le plus : ceux ayant un abonnement basique et regardant des séries de Sci-Fi, les abonnements basiques regardant des films de Sci-Fi et les abonnements standards regardant du contenu Drama.
- Flop 3 : Abonnements standards regardant des séries Comédie, abonnements standards regardant du contenu Comédie et les abonnements basiques regardant du contenu d'Action.



Il s'agit d'échantillons d'échantillons. Autrement dit, ces résultats concernent, dans certains cas, moins de 15 personnes.

Conclusion

Le client susceptible de churn



Type d'abonnement

- Abonnement basique



Contenus repris

- Fan de films
- Plus précisément de films d'action et/ou de science-fiction



Manière de consommer

- A un abonnement lui permettant de regarder du contenu sur plusieurs appareils

**Merci pour
votre attention !**

